

DEVOIR N°2 : ASSERVISSEMENT et ETUDE SYSTEME

Instructions générales :

Vous devez vérifier que les documents qui vous ont été remis comprennent :

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| - le texte du sujet | : Pages 1 à 4 |
| - les documents annexes | : Annexes 1 et 2 |
| - les documents réponses | : Documents réponses DR1 et 2 |

Indications :

Il est fortement conseillé de lire la totalité du sujet avant de composer. Les parties sont **indépendantes** ; les temps conseillé sont d'environ :

- | | |
|--------------------|----------|
| - Lecture du sujet | : 15 min |
| - Partie B | : 15 min |
| - Partie C | : 75 min |
| - Partie D | : 15 min |

Durée : 2 heures

Aucun document autorisé, smartphones dans les cartables et sacs, le tout au tableau.

Calculatrices interdites !

CHAUDIÈRE À BOIS DÉCHIQUETÉ

A – PRÉSENTATION GÉNÉRALE

(Voir annexe 1 figures 1 et 2 et annexe 2 figure 4)

Dans le cadre du « Grenelle de l'environnement » et de la mise en place de la « taxe carbone », l'avenir du chauffage est conditionné au fait que la biomasse est neutre en dégagement de CO₂. HARGASSNER développe la technologie du chauffage au bois déchiqueté et aux granulés de bois dans le but de concilier un chauffage à la fois écologique et confortable d'utilisation.

L'entreprise est devenue un leader en matière de technique innovante, de développement, de service, de qualité et de longévité dans le domaine du chauffage au bois.

L'étude porte sur la chaudière HSV 30, alimentée en bois déchiqueté, qui développe une puissance de chauffe de 25 à 35 kW.

Le bois déchiqueté est amené jusqu'à la chaudière dans un premier temps à l'aide d'un extracteur à lames puis de la vis d'extraction et enfin par la vis d'introduction. Il est alors brûlé au sein d'un foyer réfractaire développant des gaz dans la chambre de combustion. Les gaz sont dépoussiérés dans la chambre de détente avant de passer dans un échangeur tubulaire équipé de « turbulateurs ». Ces turbulateurs augmentent l'efficacité de l'échangeur et permettent son nettoyage automatique. L'échangeur permet le chauffage de l'eau à partir des fumées. Une vis de dépoussiérage et une vis de « décendrage », associées aux turbulateurs évacuent automatiquement les cendres et les suies dans un cendrier.

B – ANALYSE SYSTÈME

Question B1 : Compléter sur le document réponse le diagramme des cas d'utilisation.

Question B2 : A partir de la présentation faite en **partie A**, compléter sur le document réponse le diagramme de bloc interne décrivant le fonctionnement général de la chaudière à bois déchiqueté.

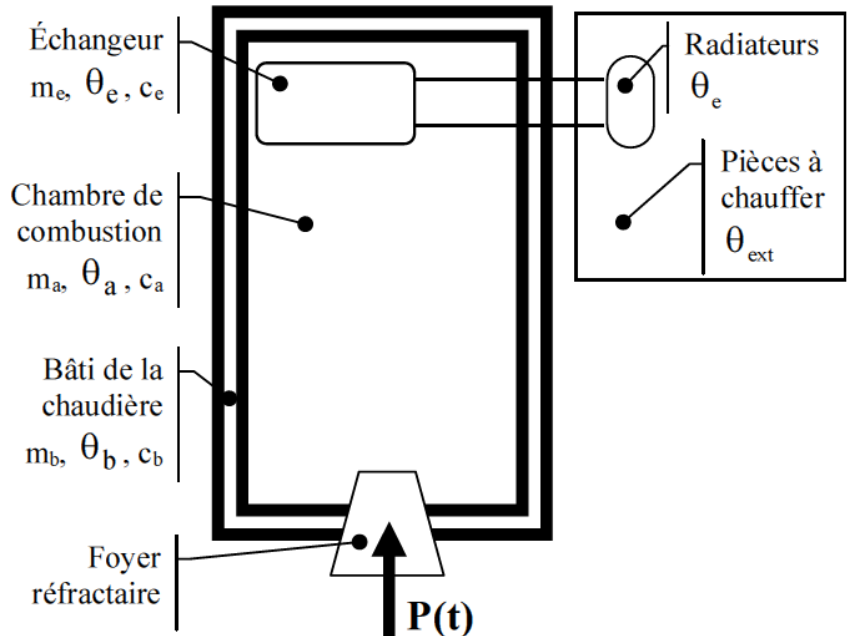
C – ETUDE DE LA FONCTION « CHAUFFER L'EAU »

L'étude porte sur la montée en température de l'eau qui sert à chauffer les pièces au travers de radiateurs. Cette température est obtenue à partir d'une puissance calorifique fournie par le bois brûlé au niveau du foyer réfractaire de la chaudière.

C – 1. Modélisation théorique de la chaudière.

On considère que :

- $p(t)$ est la puissance calorifique en Watt fournie par le bois brûlé au niveau du foyer réfractaire. Elle permet la montée en température du bâti de la chaudière.
- L'air situé dans la chambre de combustion permet de monter à la température $\theta_e(t)$ l'eau située dans l'échangeur.
- l'eau chaude, au travers des radiateurs permet de chauffer les pièces à une température $\theta_{ext}(t)$.



On note :

- $\theta_b(t)$ la température du bâti de la chaudière ;
- m_b la masse du bâti à monter en température ; $m_b = 200 \text{ kg}$
- c_b la capacité calorifique massique du bâti ; $c_b = 500 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
- $\theta_a(t)$ la température de l'air dans la chambre de combustion ;
- m_a la masse de l'air à monter en température ; $m_a = 2 \text{ kg}$
- c_a la capacité calorifique massique de l'air ; $c_a = 700 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
- $\theta_e(t)$ la température de l'eau dans l'échangeur et les radiateurs ;
- m_e la masse de l'eau à monter en température dans l'échangeur ; $m_e = 50 \text{ kg}$
- c_e la capacité calorifique massique de l'eau ; $c_e = 4000 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
- $\theta_{ext}(t)$ la température ambiante des pièces à chauffer.

Le principe de conservation de l'énergie conduit à une modélisation par les équations différentielles suivantes :

$$\textcircled{1} : m_b c_b \frac{d\theta_b(t)}{dt} + K_{ab} [\theta_b(t) - \theta_a(t)] = p(t)$$

$$\textcircled{2} : m_a c_a \frac{d\theta_a(t)}{dt} + K_{ae} [\theta_a(t) - \theta_e(t)] = K_{ab} [\theta_b(t) - \theta_a(t)]$$

$$\textcircled{3} : m_e c_e \frac{d\theta_e(t)}{dt} + K_{ae} [\theta_e(t) - \theta_{ext}(t)] = K_{ae} [\theta_a(t) - \theta_e(t)]$$

Avec :

K_{ab} la conductance thermique entre le bâti et l'air dans la chambre de combustion ;

$$K_{ab} = 40 \text{ J} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

K_{ae} la conductance thermique entre l'air et l'eau au travers de l'échangeur ou des radiateurs.

$$K_{ae} = 400 \text{ J} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

On suppose que le corps de chauffe est parfaitement isolé de l'extérieur.

Les transformées de Laplace seront notées : $\mathcal{L}[\theta_i(t)] = T_i(p)$ et $\mathcal{L}[p(t)] = P(p)$.

Question C1-1 : En supposant que les conditions initiales sont nulles (conditions de Heaviside), donner dans le domaine de Laplace, la transformée des équations différentielles précédentes.

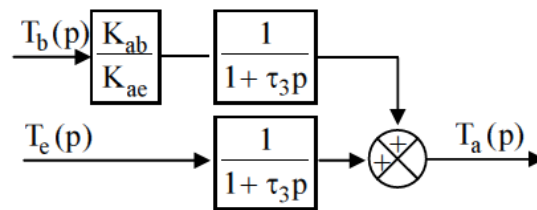
Question C1-2 : Exprimer $T_b(p)$ en fonction de $T_a(p)$ et de $P(p)$ en faisant apparaître les variables m_b , C_b , K_{ab} , et mettre sous la forme $T_b(p) = H_1(p)T_a(p) + H_2(p)P(p)$. Préciser l'ordre du système défini par la fonction de transfert, ainsi que, littéralement, ses paramètres caractéristiques.

Calculer la valeur numérique approchée de τ_1 , la constante de temps de ce système.

Compléter le schéma bloc du document réponse en n'utilisant que les variables K_{ab} et τ_1 .

Question C1-3 : On démontre que $T_a(p)$ peut se mettre sous la forme : $T_a(p) = H_3(p)T_e(p) + H_4(p)T_b(p)$. Exprimer $H_3(p)$, préciser son ordre. Calculer la valeur de son temps de réponse à 5% associé.

Dans la suite de l'étude, on suppose que K_{ae} est très grand devant K_{ab} , ainsi le schéma bloc ayant pour entrées $T_b(p)$ et $T_e(p)$ et pour sortie $T_a(p)$ peut se mettre sous la forme suivante :

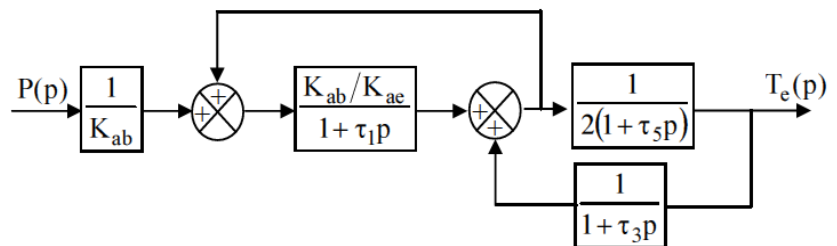


Question C1-4 : Exprimer $T_e(p)$ en fonction de $T_a(p)$ et $T_{ext}(p)$. Tracer alors le schéma bloc ayant pour entrées $T_a(p)$ et $T_{ext}(p)$ et pour sortie $T_e(p)$, en n'utilisant que la variable τ_5 .

Question C1-5 : Compléter le schéma bloc du document réponse correspondant au système global ayant pour entrée $P(p)$, pour sortie $T_e(p)$ et comme perturbation $T_{ext}(p)$. A l'intérieur des blocs, on ne fera apparaître que les paramètres : K_{ab} , K_{ae} , τ_1 , τ_3 et τ_5 . Placer sur ce schéma les grandeurs $T_a(p)$ et $T_b(p)$.

C – 2. Étude du système autour d'un point de fonctionnement

Pour la suite de l'étude, on se placera autour d'un point de fonctionnement. Dans ces conditions, on pourra considérer $T_{ext}(p) = 0$. De plus, comme la constante de temps τ_1 est grande devant τ_3 , le schéma du système peut alors être résumé par le schéma ci-contre :



Question C2-1 : Donner la fonction de transfert $H(p) = \frac{T_e(p)}{P(p)}$. Il est demandé de ne pas développer les produits d'éléments de la forme $(1 + \tau_i p)$, mais de les conserver sous une forme factorisée la plus simple.

C – 3. Réponse de la chaudière à partir d'un modèle simplifié.

A partir des résultats obtenus précédemment, on peut considérer que : $K_{ab} \ll K_{ae}$, $\tau_3 \ll \tau_5$ et que $\tau_3 \ll \tau_1$. De ce fait, dans la suite de cette étude, on pourra utiliser la fonction de transfert simplifiée : $H(p) = \frac{T_e(p)}{P(p)} = \frac{1}{400(1 + 2500p)(1 + 500p)}$

On considère que le corps de chauffe de la chaudière est soumis à un échelon de puissance de chauffe $p(t) = P_0 \cdot u(t)$ où $u(t)$ est la fonction causale, avec $P_0 = 10 \text{ kW}$.

Question C3-1 : Calculer, à partir de ce modèle simplifié, les valeurs initiales et finales prévisibles pour les températures de l'eau $\theta_e(t)$, préciser les pentes à l'origine et en régime permanent.

Question C3-2 : Tracer, sur la figure du document réponse, l'allure de la réponse $\theta_e(t)$ à une entrée échelon de puissance de 10 kW. Faire figurer sur le graphique tous les éléments remarquables de la réponse.

D – ÉTUDE DE LA FONCTION « ALIMENTER EN BOIS »

On considère que la chaudière peut-être décrite à partir du schéma fonctionnel donné sur le document réponse.

Une température de consigne $\theta_c(t)$ est donnée au système. Un dispositif électronique convertit celle-ci en une tension $v_c(t)$ telle que $V_c(p) = K_c T_c(p)$, K_c pouvant être modifié.

Cette tension $v_c(t)$ est comparée à la tension $v_e(t)$ fournie par le capteur mesurant la température de l'eau au sein de l'échangeur : $\theta_e(t)$ telle que $V_e(p) = K_e T_e(p)$, avec $K_e = 0,2 \text{ Volt}/^\circ\text{C}$.

Cette différence de tension est amplifiée par un correcteur proportionnel C.

La tension obtenue permet au moteur de tourner à une vitesse de rotation ω_m .

Le moteur entraîne la vis d'introduction qui fournit un débit massique de bois.

Ce bois au sein du foyer dégage une puissance de chauffe $p(t)$.

Question D1 : Compléter, sur le document réponse le schéma fonctionnel global en précisant les grandeurs physiques véhiculées, ainsi que leurs unités. On notera : une température **T**, une puissance **P**, une tension **V**, un débit massique **D**, une vitesse de rotation **Ω** .

D'après un sujet de concours

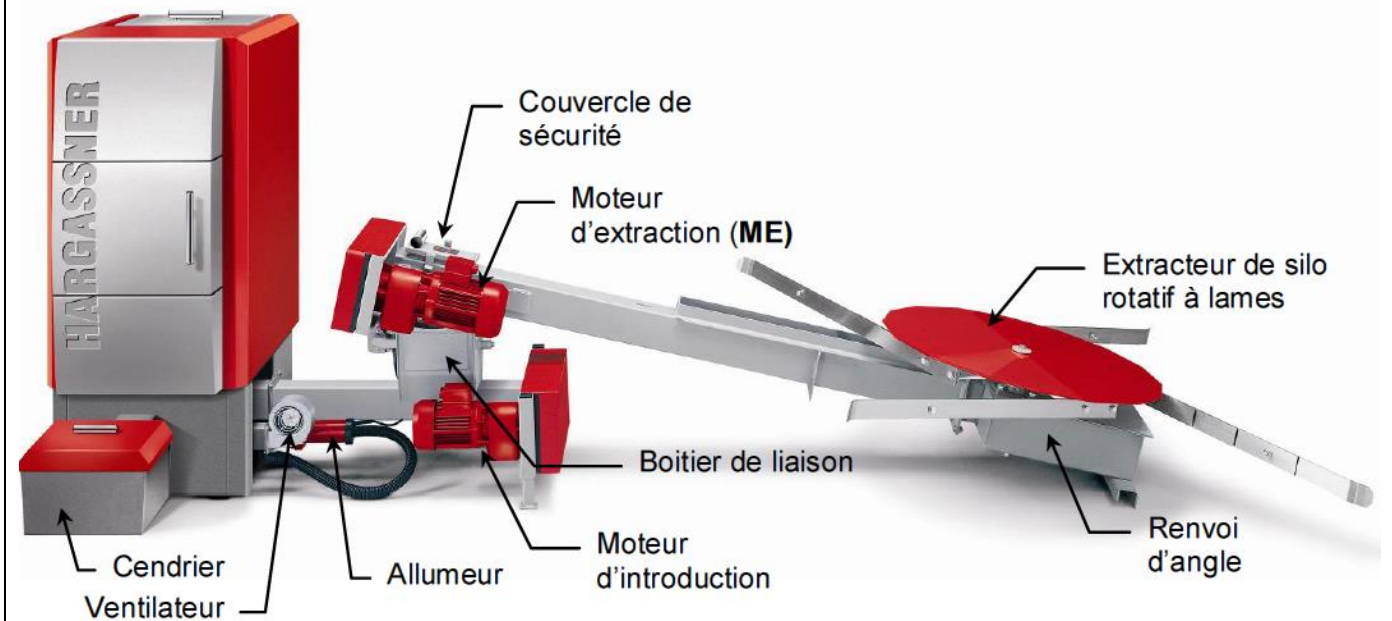
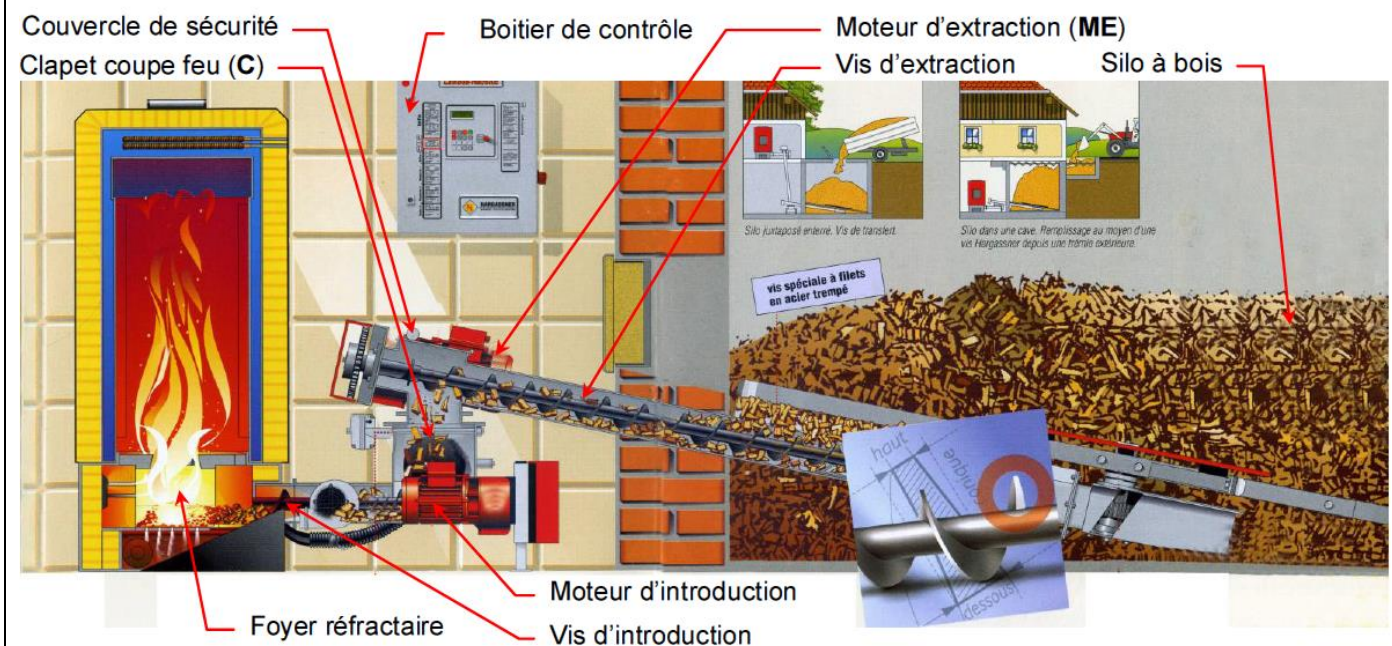
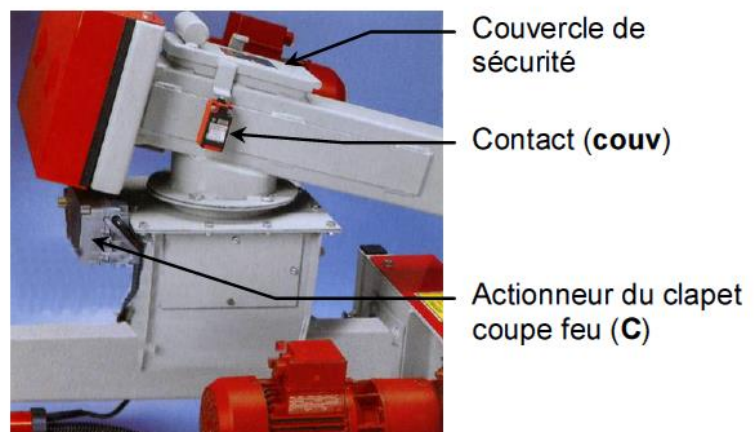
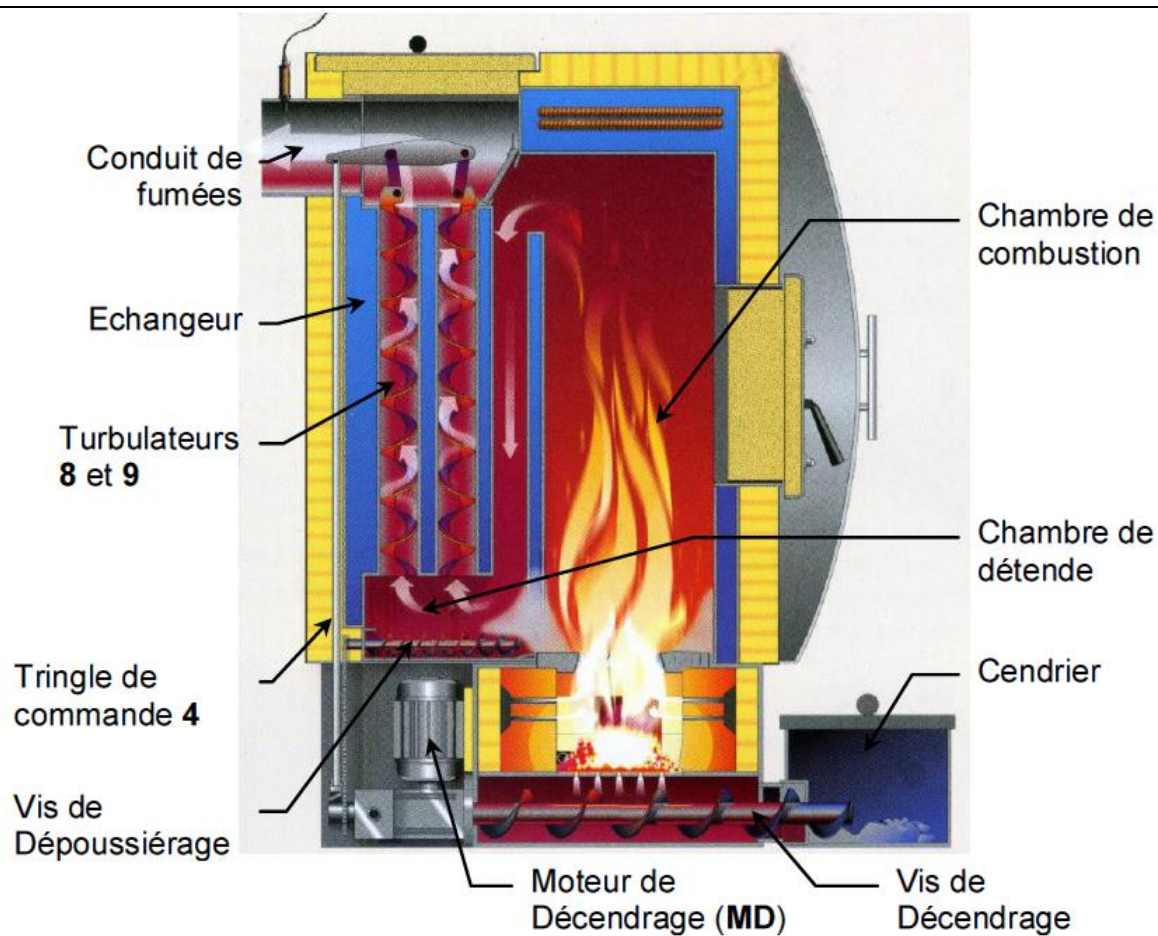
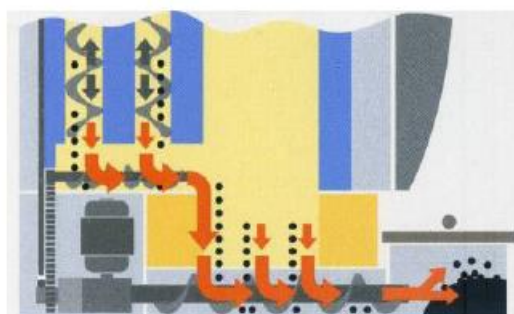
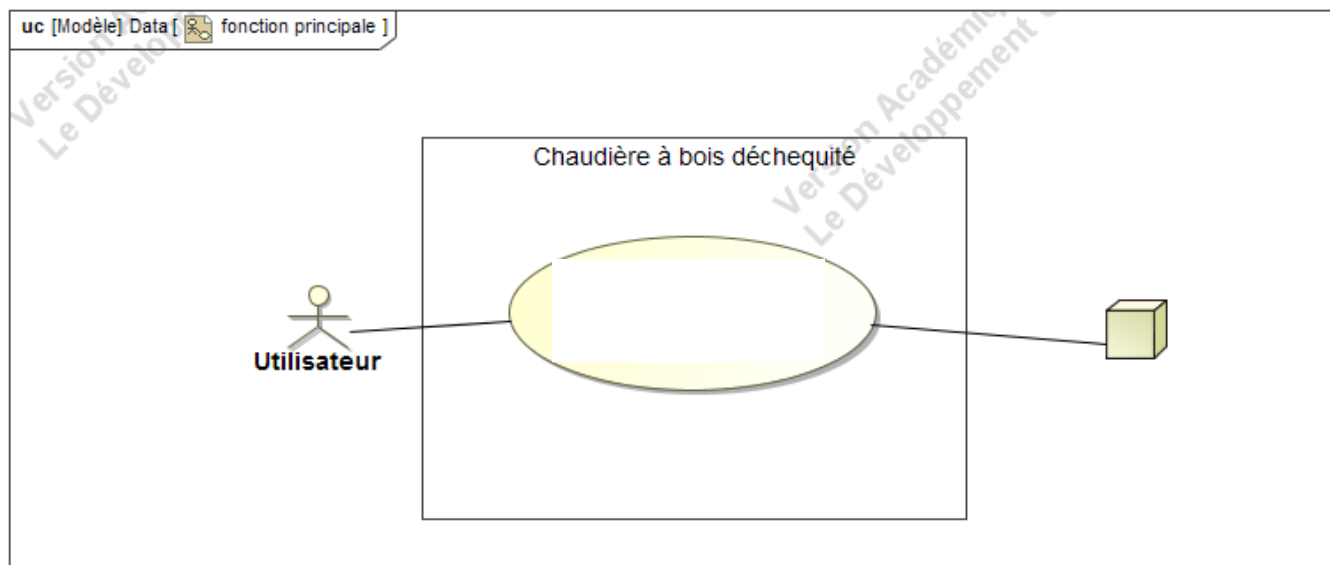
Figure 1 :**Figure 2 :****Figure 3 :**

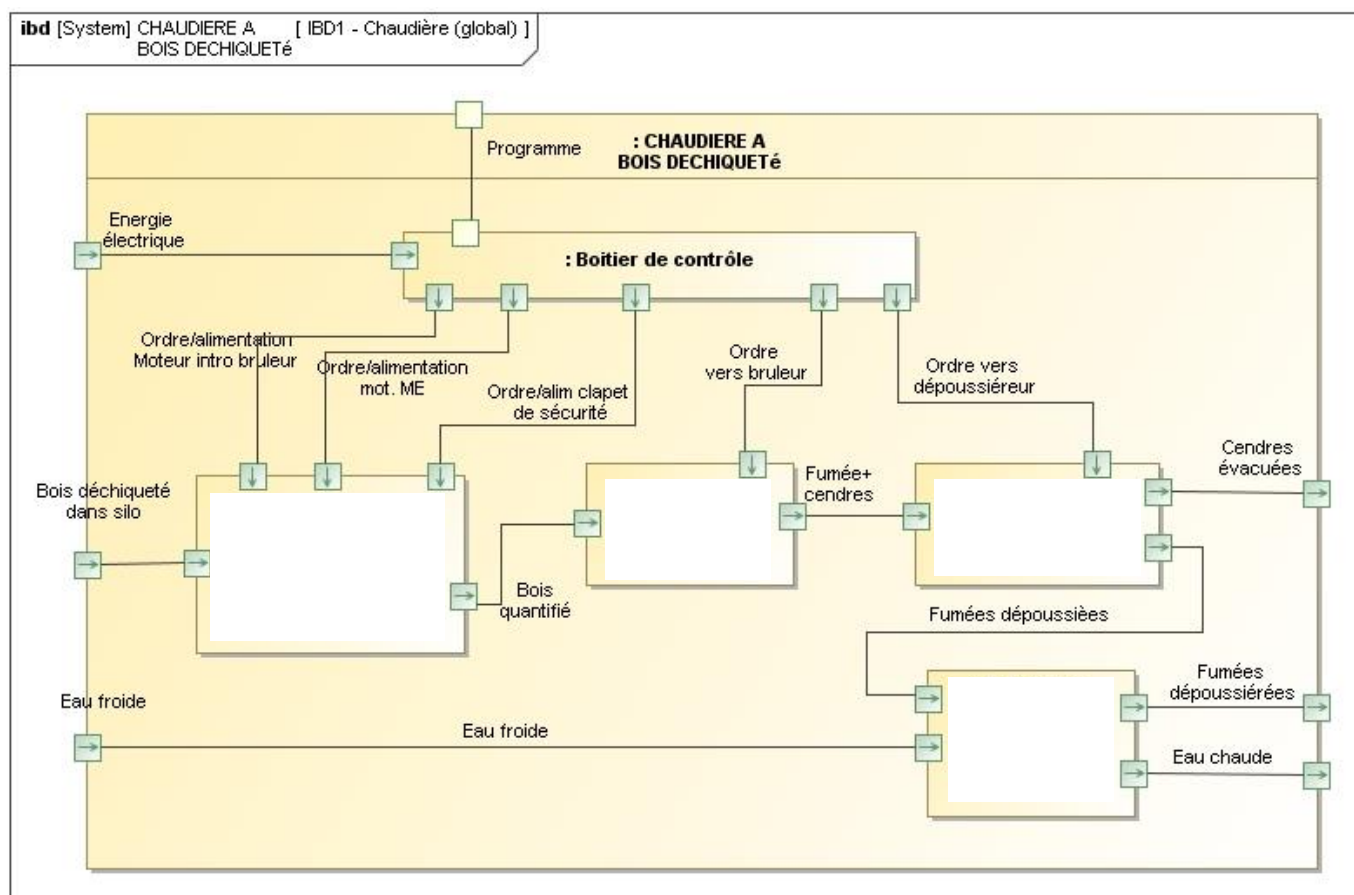
Figure 4 :**Figure 5 :**

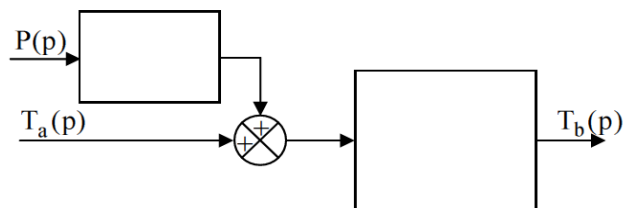
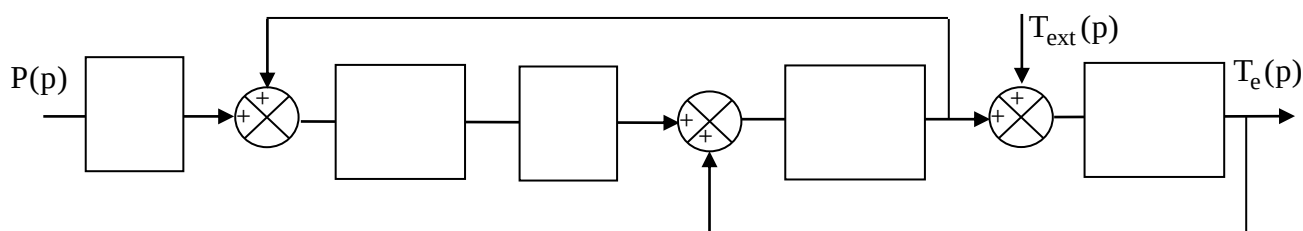
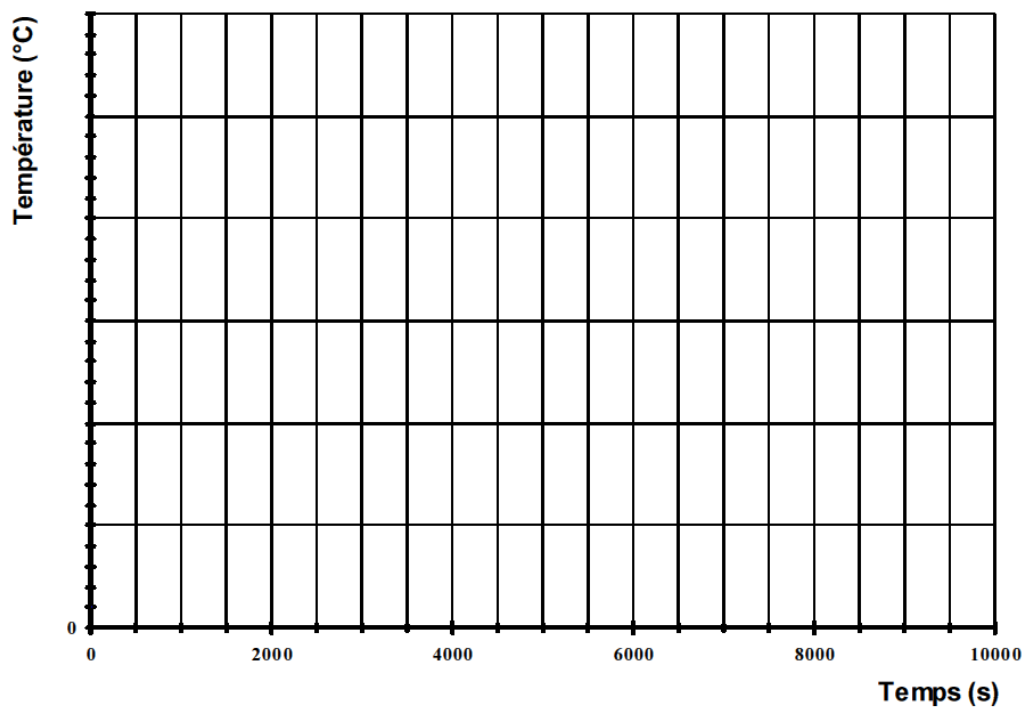
Un seul moteur pour
l'ensemble du déchargement

Réponse B1 :



Réponse B2 :



Réponse C1-2 :**Réponse C1-5 :****Question C3-2 :****Réponse D1 :**